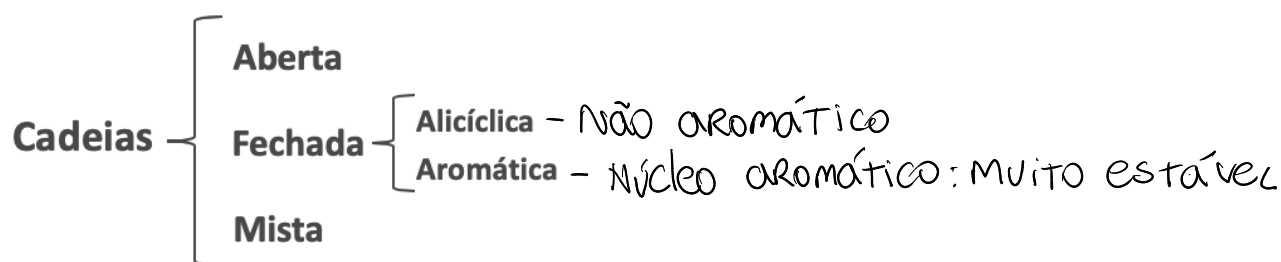


Classificação das Cadeias



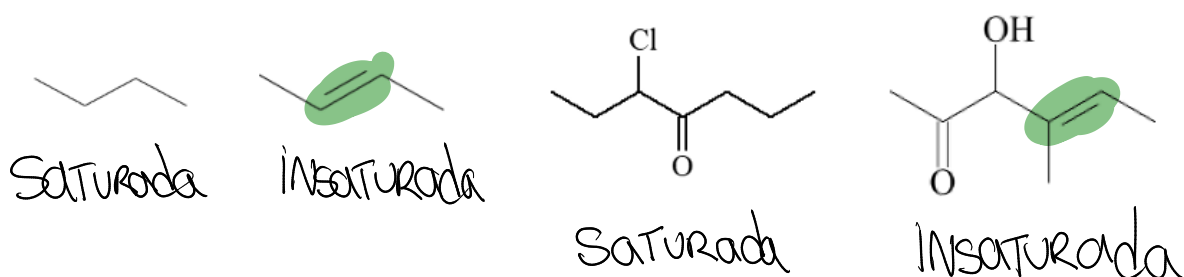
Cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas

Não podemos ter anel ou ciclo

1- Quanto ao tipo de ligação entre carbonos

- Saturada: apenas ligações simples (sigma) entre os carbonos.
- Insaturada: pelo menos uma ligação pi.

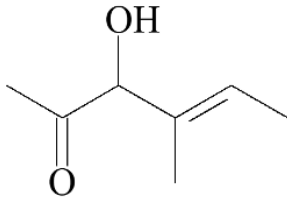
Exemplos



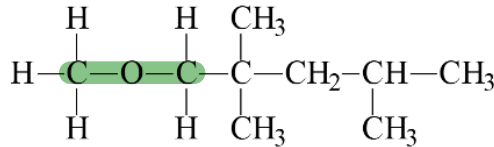
→ átomo diferente de carbono
Entre dois carbonos

2- Quanto a presença de heteroátomo

- Homogênea: Não existe átomo diferente de carbono entre os carbonos.
- Heterogênea: pelo menos um átomo diferente de carbono entre carbonos.



Homogênea

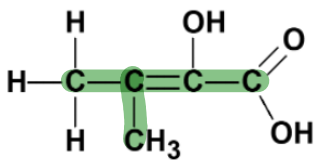
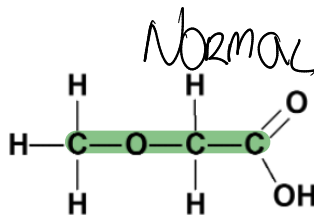
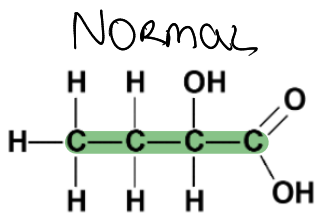


Heterogênea

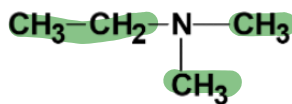
3- Quanto a disposição dos átomos de carbono

- Normal: Temos apenas uma "linha" ligando os carbonos.
- Ramificada: Temos mais de duas extremidades, pelo menos 1 carbono está fora da linha imaginária que une todos os carbonos

Exemplos



Ramificada



Ramificado

Cadeias fechadas ou cíclicas

Devemos ter anel ou ciclo.

As cadeias fechadas dividem-se em:

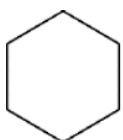
- Alicíclicas: Cadeia fechada sem anel aromático.
- Aromáticas: Cadeia que apresenta anel aromático.

Classificação das cadeias alicíclicas

1- Quanto ao tipo de ligação entre carbonos

- Saturada: apenas ligações simples (sigma) entre os carbonos.
- Insaturada: pelo menos uma ligação pi.

Exemplos



Saturada

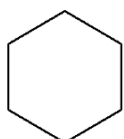


Insaturada

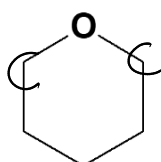
2- Quanto a presença de heteroátomo

- Homogênea: Não existe átomo diferente de carbono entre os carbonos.
- Heterogênea: pelo menos um átomo diferente de carbono entre carbonos.

Exemplos



Homog.



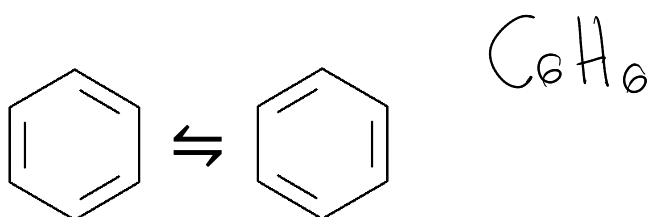
Hetero.

Cadeias Aromáticas

Elevada estabilidade
devido a ressonância

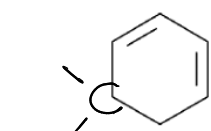
De forma muito simplificada podemos dizer que são aquelas que apresentam anel benzênico.
De maneira mais genérica dizemos que é aquela que apresenta pelo menos um núcleo aromático.

Benzeno, uma estrutura fascinante

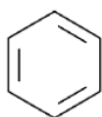


Crítérios para caracterização de núcleo aromático

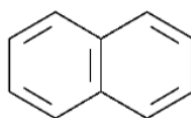
- Ser cíclico e planar
- Conter elétrons π ou não ligantes no mesmo plano do anel
- Obedecer a regra de Huckel, Na qual o sistema contém $(4n+2)$ elétrons π sendo n um numero inteiro.



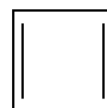
Não aromático



aromático



aromáticos



Não aromático

Cadeia mista

